توليد التيار المتناوب الجيبي : Sine Wave Current Generation

يعرّف التيار المتناوب Alternating Current بانه التيار الذي تتغير قيمته واتجاهه مع تغير الزمن، فإذا كان هذا التيار يتغير بشكل جيبي فإن التيار يسمى تيار جيبي وفي بعض الحالات يتغير التيار بشكل دوري تبعاً لعلاقة غير جيبية، وينتج التيار المتناوب الجيبي في الدارات الخطية عند تسليط جهد متناوب جيبي على الدارة، وعند دراسة الاجهزة والدارات الكهربائية التي تعمل بالتيار المتناوب يجب ان نتعرف أولاً على كيفية توليد القوة الدافعة الكهربائية.

توليد القوة الدافعة الكهربائية

إذا تحرك ملف مستطيل الشكل طوله (l) وعرضة (b) في مجال مغناطيسي منتظم كثافة الفيض المغناطيسي له (B) شكل (7-9 a) فإن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة لكل جهة من الملف هي:

$$e.m.f = Blu \sin\theta$$

$E = n L B v \sin\theta$

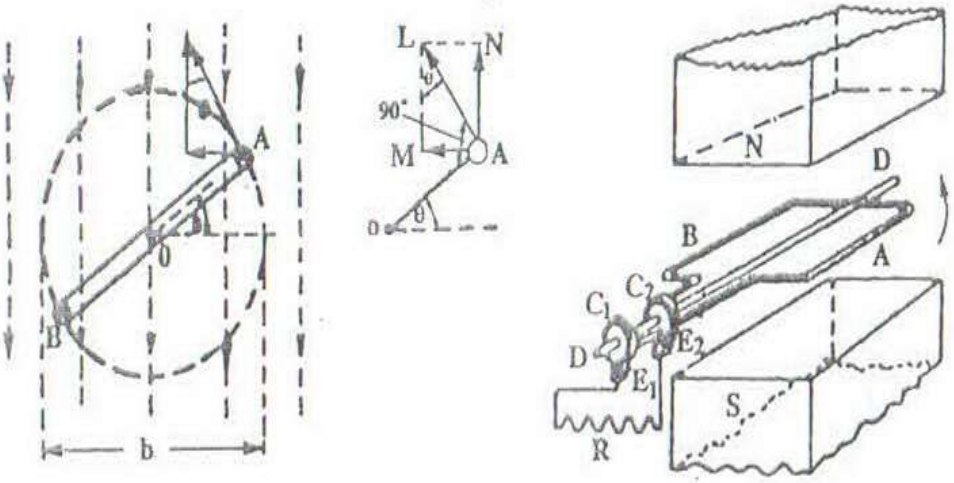
حيث أن :

B- كثافة الفيض المغناطيسي المنتظم.

l - طول الملف.

u - السرعة المحيطية وتقاس بـ (m /s)

θ - الزاوية التي يصنعها الملف اثناء دورانه مع المحور الأفقي. (لاحظ الشكل 7-9b) حيث ($\theta = \omega t$) .



(b) (a)

شكل (7- 9)

حيث أن:

N,S – اقطاب مغناطيس دائم.

C_1, C_2 – حلقات انزلاق من اجل اخراج التيار إلى الحمل (R)

القوة الدافعة الكهربائية في جهتي الملف $e.m.f = 2Blusin\theta$

وبتعويض السرعة الدورانية بدلا من السرعة المحيطية فإن القوة الدافعة الكهربائية

$e = 2B\pi AnN \sin\theta = E_m \sin\theta$

$E_m = 2B\pi AN n$

$\theta = \omega t$

حيث أن :

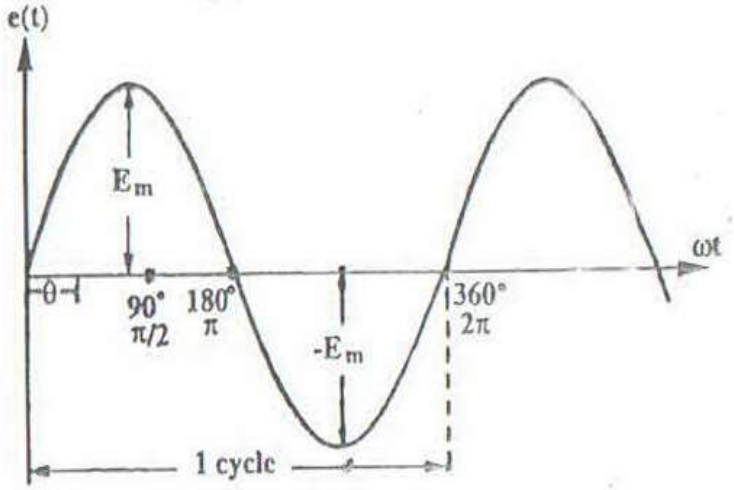
$u = \pi b n$ – سرعة الدوران (دورة / ثانية)

A – مساحة سطح الملف وتساوي (bl)

N – عدد لفات الملف.

ω – السرعة الزاوية

ونلاحظ من المعادلة السابقة أن موجة القوة الدافعة الكهربائية الناتجة هي موجة جيبية يمكن تمثيلها كما في الشكل (7-10) ادناه.



شكل (7- 10)

جمع موجات التيار المتناوب باستخدام

طريقة المخططات الاتجاهية Vectors Diagrams

إن الكميات الجيبية يمكن ان تبسط بشكل كبير إذا ما عوملت الكمية كشعاع (كمتجه) دائر

مبدأ المخطط الاتجاهي (الطوري) Principle of the Vector Diagram

١- افرض أن تيار الدارة معطى بالمعادلة :

$$i(t) = I_{max} \sin (\omega t + \Psi)$$

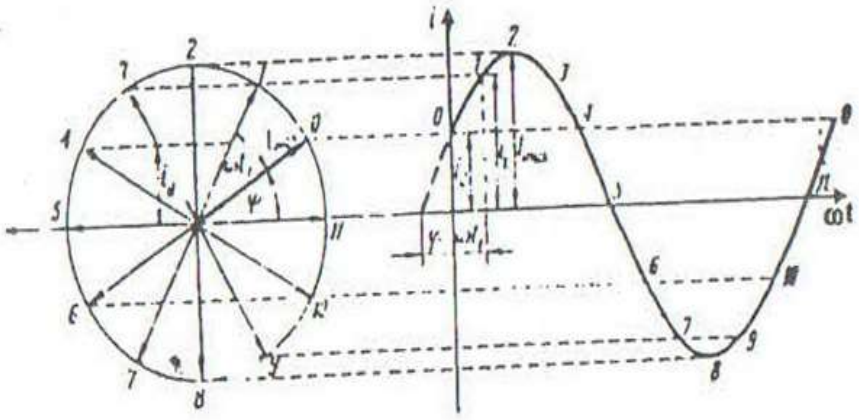
٢- ارسم محورين متعامدين، ومن نقطة التقاطع لهما ارسم متجهاً بطول (I_{max}) ليمثل القيمة العظمى للتيار.

٣- افرض أن مقياس الرسم (S_i)، لذا يمثل التيار (I_m) بمتجه طوله يساوي :

$$I_m = \frac{I_{max}}{S_i}$$

٤- اجعل الزاوية بين المتجه والمحور الافقي الموجب مساوية إلى زاوية الطور الأولية كما في الشكل (7- 11) مسقط المتجه على المحور الراسي يمثل القيمة اللحظية عندما (t=0) اي ان:

$$i_0 = I_m \sin \Psi$$



شكل (7- 11)

٥- افرض أن (I_m) قد دار باتجاه عكس عقارب الساعة بسرعة زاوية مساوية للتردد الزاوي (ω) للتيار. إن وضع المتجه عند أي لحظة اثناء الدوران سوف يحدد بالزاوية ($\omega t + \Psi$) ويستنتج من ذلك ان القيمة اللحظية للتيار يمكن ايجادها بمعرفة مسقط المتجه (I_m) على المحور الراسي.

فمثلاً عندما ($t = t_1$) فإن: $i_1 = I_m \sin(\omega t_1 + \Psi)$

وكذلك عندما ($t = t_2$) فإن : $i_2 = I_m \sin(\omega t_2 + \Psi)$

إن المعادلتين السابقتين يمكن تمثيلهما بمتجهين.

مثال (9) :

إذا كانتا معادلتي الجهد والتيار لدارة كهربائية كما يلي :

$v(t) = 125 \sin(\omega t + 30^\circ)$

$i(t) = 12 \sin(\omega t - 20^\circ)$

المطلوب : رسم المخطط الاتجاهي لهذه الدارة

الحل :

١- نختار مقياس رسم للجهد والتيار وليكن على سبيل المثال كما يلي :

$S_v = 50$ Volt / cm

$S_i = 4$ A / cm

٢- نمثل كلاً من (I_m , V_m) بقيم يمكن تحديدهما كما يلي:

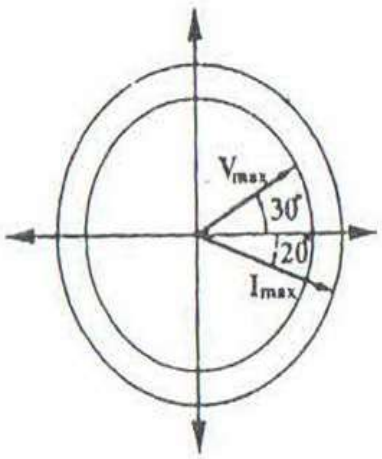
$$V_m = \frac{V_{max}}{S_v} = \frac{125}{50} = 2.5 \text{ cm}$$

$$I_m = \frac{I_{max}}{S_i} = \frac{12}{4} = 3 \text{ cm}$$

٣ - نرسم محورين متعامدين بحيث يتقاطعان في النقطة (0).

٤- نرسم المتجه (V_m) بطول (2.5 cm) من نقطة التقاطع (0)، و يصنع زاوية مقدارها (30°) وبحيث يكون الاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة. إن حركة المتجه (V_m) بزاويا مختلفة يرسم دائرة كما في الشكل (7-12) .

٥ - بنفس الطريقة نرسم المتجه (I_m) بطول (3 cm) من نقطة التقاطع (0) وبحيث يصنع زاوية مقدارها (-20°) (اي في الربع الرابع).



شكل (7- 12)

جمع وطرح المتجهات :

في التيارات المتناوبة، غالباً ما نحتاج لجمع موجات جيبية متساوية في ترددها ولكنها مختلفة بالاتساع والطور، ويمكن ان يتم ذلك باستخدام احدى الطرق التالية:

١ - الطريقة المثلثية Trigonomeric Method .

٢- طريقة التمثيل البياني Graphical Representation Method.

٣ - طريقة التمثيل الاتجاهي Vectorial Representation Method .

إن الطريقة المباشرة والاكثر سهولة لجمع وطرح الكميات الجيبية هي طريقة المتجهات ولفهم هذه الطريقة نفترض أن لدينا تيارين يعبر عنهما بالشكل التالي:

$$i_1 = I_{1max} \sin(\omega t_1 + \Psi)$$

$$i_2 = I_{2max} \sin(\omega t_2 + \Psi)$$

افرض أن $(\Psi_2 = 30^\circ \ , \Psi_1 = 90^\circ \ , I_{2\,max} = 30\ A \ , I_{1\,max} = 20\ A)$

المطلوب إيجاد (i_3) حيث أن:

$$i_3 = i_1 + i_2$$

نختار مقياس رسم مناسب للتيار (S_i) بحيث نستطيع رسم القيمة العظمى بشكل مناسب على الورقة، وليكن $(S_i = 10\ A/cm)$.

١- نحسب قيمتي (I_{1m}, I_{2m}) كما يلي:

$$I_{1m} = \frac{I_{1max}}{S_i} = \frac{20}{10} = 2\ cm$$

$$I_{2m} = \frac{I_{2max}}{S_i} = \frac{30}{10} = 3\ cm$$

٢ - نرسم (I_{1m}) بطول يساوي (2cm) ويصنع زاوية $(\Psi_1 = 90^\circ)$ (لاحظ شكل7 - 13).

٣ - نرسم (I_{2m}) بطول يساوي (3 cm) ويصنع زاوية $(\Psi_2 = 30^\circ)$ مع المحور الافقي.

٤- نقوم برسم متوازي الاضلاع فيكون (I_{3m}) هو قطر هذا المتوازي.

٥ - نقيس (I_{3m}) بالمسطرة فنجد انه يساوي (4.3 cm).

٦ - نحسب (I_{3max}) حيث ان :

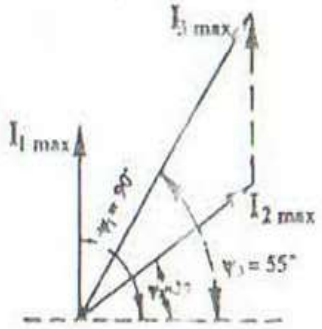
$$I_{3max} = S_i\, I_{3m} = 10 \times 4.3 = 43\ A$$

٧- نقيس الزاوية المحصورة بين المحور الافقي وقطر متوازي الاضلاع (I_{3m}) وتكون هذه الزاوية مساوية (55°)

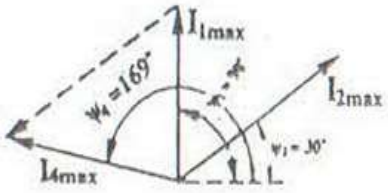
٨ - نكتب معادلة التيار (i_3) كما يلي :

$$i_3 = I_{3max} \sin(\omega t_1 + \Psi_3)$$

$$= 43 \sin(\omega t + 55^\circ)$$



شكل (7- 13)



شكل (7- 14)

أما إذا طلب إيجاد (i_4) حيث أن : $i_4 = i_1 - i_2$

أي حاصل طرح التيارين وليس جمعهما ففي هذه الحالة نعكس اتجاه (I_{2max}) كما في الشكل (7- 14) وباستخدام نفس الخطوات السابقة نحصل على معادلة التيار (i_4) حيث أن:

$i_4 = 26 \sin (\omega t + 169^o)$

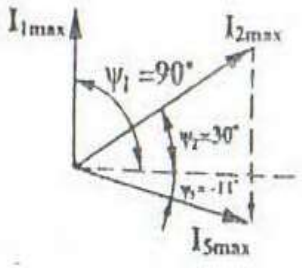
وهذا موضح في الشكل (7-14) اعلاه.

أما إذا طلب ايجاد (i_5) حيث: $i_5 = i_2 - i_1$

ففي هذه الحالة نعكس اتجاه (I_{1max}) ونتبع نفس الخطوات السابقة فنحصل على:

$i_5 = 26 \sin (\omega t - 11^o)$

وهذا موضح بالشكل (7-15)



شكل (7- 15)

أسئلة

١ - عرف كلاً من المفاهيم والمصطلحات التالية :

التيار المتناوب، الموجة الدورية، التيار المتناوب الجيبي، معامل الذروة ، معامل الشكل، القيمة الفعالة ، القيمة العظمى ، التردد، الزمن الدوري، السرعة الزاوية.

٢- اشرح كيفية توليد التيار المتناوب الجيبي موضحا ذلك باستخدام العلاقات الرياضية.

٣- ا حسب القيمة الفعالة والقيمة المتوسطة لموجة جهد جيبية.

٤ - اذكر مع الرسم اشكال موجات التيار المتناوب الشائعة.

٥- اذا كانت الجهود (v_2, v_1) معطاة بالعلاقات التالية :

$$v_1 = 100 \sin (\omega t + 30)$$

$$v_2 = 200 \sin (\omega t - 60)$$

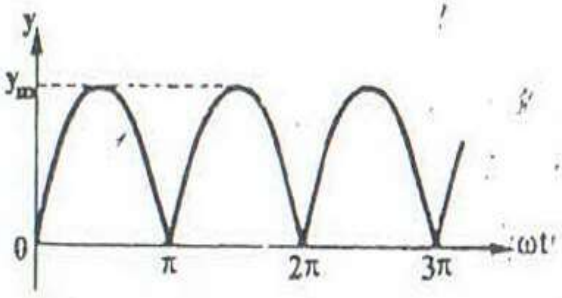
المطلوب حساب الجهد (v_4, v_3) باستخدام طريقة المتجهات اذا علمت أن :

$$v_3 = v_1 + v_2$$

$$v_4 = v_1 - v_2$$

٦ - اوجد القيمة الفعالة للدالة : $y(t) = 50 + 30 \sin \omega t$

٧- اوجد القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للموجة الجيبية المقومة تقويماً كاملاً والموضحة في الشكل (7- 16) علما أن الدورة تساوي π



شكل (7 - 16)

٨ - لدينا تيار جيبي معطى بالعلاقة التالية :

$$i = 100 \sin (628t - 60^\circ)$$

$i = 100 \sin(628t - 60^\circ)$

المطلوب حساب ما يلي:

١ – الزمن الدوري.

٢ – التردد.

٣– القيمة الفعالة . ← $I_{rms} = I_m / \sqrt{2}$

٤ – القيمة المتوسطة للتيار ← $V_{av} = 0.636 V_m$

٥ – عامل الشكل (K_f) ← $K_f = I_{rms} / I_{av}$

٦ – السرعة الزاوية (ω) ← $2\pi f$

٧ – قيمة التيار i_0 عندما $t = 0.152S$

٩ – احسب قيم التيار عندما (t) تساوي:

$$\left(\frac{12T}{12}, \ldots, \frac{4T}{12}, \frac{3T}{12}, \frac{2T}{12}, \frac{T}{12}\right)$$

* ارسم منحنى تغير التيار مع الزمن للعلاقة السابقة.

٩ – لدينا تيار جيبي له الخواص التالية ($I_{max} = 10A$) ، ($\omega = 314$ rad/s) وزاوية فرق الطور ($\Psi = 30^\circ$) والمطلوب الاجابة عن الأسئلة التالية :

١– اكتب المعادلة الانية للتيار الجيبي.

٢ – ارسم موجة التيار بدلالة (ω).

٣ – احسب الزمن الدوري (T) .

٤ – احسب التردد (f) .

٥ – احسب القيم اللحظية للتيار عندما تكون ($\omega t = 0^\circ, \omega t = 30^\circ, \omega t = 60^\circ$).